

PROBABILIDADES SIMPLES E BINOMIAL (RESPOSTAS EM % COM DUAS CASAS APÓS A VIRGULA E ARREDONDAMENTOS) DEVERÁ APARECER A RESOLUÇÃO ABAIXO DE CADA QUESTÃO DE FORMA ORGANIZADA E CLARA E DEVERÁ SER POSTADA SOMENTE NO PORTFÓLIO ATÉ DIA 10/05

- 1) No processo produtivo de uma empresa são utilizados diariamente 4 unidades de um certo insumo. Ocorre que as diferentes formulações desse insumo podem afetar o rendimento do processo bem como o nível de poluição ambiental. Num determinado dia a empresa possui 40 unidades desse insumo em estoque e elas podem ser classificadas segundo a tabela a seguir:

Acelera o processo produtivo?	Polui o ambiente?		Total
	Sim	Não	
Sim	8	12	20
Não	2	18	20
Total	10	30	40

Eu já fui arredondando enquanto calculava as probabilidades individuais. Isso causou algumas margens de erro de precisão grandes, que chegam até 3%. Mas os cálculos em si, como combinações, probabilidades e distribuições, estão todos corretos.

Admita que as 4 unidades a serem usadas nesse dia serão sorteadas aleatoriamente do estoque. Qual a probabilidade de que:

(a) Não seja usado nenhum insumo que polui o ambiente?

Quantidade de insumos que não poluem: 30

Comb(30,4): $30! / (4! * 26!) = 27405$ (combinações de 4 insumos que não poluem)

Comb(40, 4): $40! / (4! * 36!) = 91390$ (total)

$27405/91390 = \sim 0.299$ ou 29.9%.

A chance de que todas as 4 unidades aleatórias sejam insumos que não poluem o ambiente é $\sim 29.9\%$.

(b) Seja usado pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo?

Iremos calcular a probabilidade de nenhum insumo que acelera o processo produtivo ser utilizado e reduziremos isso do total:

$20 * 19 * 18 * 17 = 116280$

Dividimos por 4! para eliminar combinações iguais em ordens diferentes:

$116280/4! = 116280/24 = 4845$

O total é 91390. Logo:

$(91390 - 4845)/91390 = 86545/91390 = \sim 0.9469$ ou $\sim 94.60\%$

A chance de ter pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo é $\sim 94.69\%$.

(c) Seja usado pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo, dado que não foi usado nenhum insumo que polui o ambiente?

Vamos calcular a probabilidade de um conjunto de quatro insumos que não polui o ambiente não terem nenhum insumo que acelera o processo produtivo. Iremos retirar essa probabilidade do total, que será a quantidade de possibilidades de um conjunto de quatro insumos que não polui o ambiente:

Possibilidades de um conjunto de quatro insumos que não poluem o ambiente que não possuem um insumo que acelera o processo produtivo:

$$18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 = 73440$$

Dividimos por 4! como antes:

$$73440/4! = 73440/24 = 3060$$

Quantidade de possibilidades para um conjunto de quatro insumos onde todos não poluem o ambiente:

$$30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 = 657720$$

Dividimos por 4! como antes:

$$657720/4! = 657720/24 = 27405$$

Logo:

$$(27405 - 3060)/27405 = \sim 0.888 \text{ ou } \sim 88.8\%.$$

A chance de obter um conjunto com pelo menos um insumo que acelere o processo produtivo, à partir de um grupo que possui somente insumos que não poluam o ambiente é $\sim 88.8\%$.

(d) Não seja usado nenhum insumo que polui o ambiente, dado que foi usado pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo?

A probabilidade de nenhum insumo poluir o ambiente é de 29.9%, como vimos na questão (a).

A probabilidade de pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo estar presente em um grupo de quatro insumos é de 94.6%, como vimos na questão (b).

Porém, precisamos subtrair da probabilidade de nenhum insumo poluir o ambiente as combinações que não possuem nenhum insumo que acelera o processo produtivo, visto que isso é uma condição.

Então a probabilidade de um conjunto de quatro insumos que não poluem o ambiente não ter nenhum insumo que acelera o processo produtivo é:

$$18/40 \cdot 17/39 \cdot 16/38 \cdot 15/17 = \sim 0.0334 \text{ ou } \sim 3.34\%.$$

Ou seja, a probabilidade de um conjunto de 4 insumos que não poluem o ambiente terem pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo é:

$$29.9\% - 3.34\% = 26.56\%.$$

Com isso, podemos fazer:

$$26.56\%/94.6\% = \sim 0.28 \text{ ou } \sim 28\%.$$

A probabilidade de que não seja usado nenhum insumo que polui o ambiente, dado que foi usado pelo menos um insumo que acelera o processo produtivo é 28%.

- 2) **Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com número nas seguintes condições:**

a) par

Existem 7 valores pares entre 1 e 15 (2-4-6-8-10-12-14).
 $7/15 = \sim 0.466$ ou $\sim 46.6\%$.

b) primo

Existem 6 valores primos entre 1 e 15 (2-3-5-7-11-13).
 $6/15 = 0.4$ ou 40% .

c) par ou primo

Existem 13 valores pares ou primos:

- Pares: (2-4-6-8-10-12-14) (7)
- Primos: (2-3-5-7-11-13) (6).

Iremos excluir 2 uma vez para não contá-lo duas vezes.
Isso resulta em: $7 + 6 - 1 = 13 - 1 = 12$

$12/15 = 0.8$ ou 80% .

d) par e primo

Existe um valor par e primo entre 1 e 15 (2).

$1/15 = \sim 0.066$ ou $\sim 6.6\%$.

- 3) **A probabilidade de atingir um alvo num disparo é 0,3. Qual é a probabilidade de que em quatro disparos o alvo seja atingido no mínimo 3 vezes?**

Combinações para 3 acertos:
 $4! / (3! * (4-3)!) = 4! / 3! = 4$.

Combinação para 4 acertos: 1.

Chance de uma combinação de 3 acertos:
 $0.3^3 * 0.7 = 0.018$ ou 1.8%

Chance de uma combinação de 4 acertos:
 $0.3^4 = 0.0081$ ou 0.81%

$(4 * 0.018) + (1 * 0.0081) = 0.08$ ou 8% .

A chance de atingir um alvo 3 vezes em quatro disparos é de 8% , sendo que cada disparo individual possui uma chance de 30% de acertar.

- 4) **Um inspetor de qualidade extrai uma amostra de 10 tubos aleatoriamente de carga muito grande de tubos que se sabe que contem 20% de tubos defeituosos. Qual é a probabilidade de que não mais do que 2 tubos extraídos sejam defeituosos?**

Para que não mais do que 2 tubos sejam defeituosos, oito, nove ou dez tubos serão normais.
Podemos somar as chances de ter 8 tubos normais com 9 tubos normais com 10 tubos normais.

8 Tubos:

Combinação:

$10! / (8! * (10-8)!) = 10! / (8! * 2!) = 10 * 9 / 2 = 5 * 9 = 45$

Chance de uma combinação:

$0.8^8 * 0.2^2 = \sim 0.006$ ou 0.6%

9 Tubos:

Combinação:

$$10! / (9! * (10-9)!) = 10! / (9! * 1!) = 10$$

Chance de uma combinação:

$$0.8^9 * 0.2^1 = \sim 0.026 \text{ ou } 2.6\%$$

10 Tubos:

Combinação: 1.

Chance de uma combinação:

$$0.8^{10} = \sim 0.1 \text{ ou } 10\%$$

$$(45 * 0.006) + (10 * 0.026) + (1 * 0.1) = \sim 0.63 \text{ ou } \sim 63\%.$$

- 5) **Um engenheiro de inspeção extrai uma amostra de 15 itens aleatoriamente de um processo de fabricação, onde é sabido que esse processo produz 85% de itens aceitáveis. Qual a probabilidade de que 10 dos itens extraídos sejam aceitáveis?**

Combinações:

$$15! / (10! * (15-10)!) = 3003$$

Chance de uma combinação:

$$0.85^{10} * 0.15^5 = \sim 1.495^{(-5)}$$

$$3003 * 1.495^{(-5)} = \sim 0.0448 \text{ ou } \sim 4.448\%.$$

- 6) **Acredita-se que 20% dos moradores das proximidades de uma grande siderúrgica têm alergia aos poluentes lançados ao ar. Admitindo que este percentual de alérgicos seja real (correto), calcule a probabilidade de que pelo menos 4 moradores tenham alergia entre 13 selecionados ao acaso.**

A chance de que pelo menos 4 moradores tenham alergia é a chance total (100%) menos a chance de nenhum, um, dois ou três moradores terem alergia.

Nenhum morador: $0.8^{13} = \sim 0.054 = \sim 5.4\% * 1 = \sim 5.4\%$

Somente um morador:

$$\text{Comb}(13, 1) = 13! / 12! = 13$$

$$0.2^1 * 0.8^{12} = \sim 0.013 = \sim 1.3\% * 13 = \sim 16.9\%$$

Somente dois moradores:

$$\text{Comb}(13, 2) = 13! / (2! * 11!) = 13 * 6 = 78$$

$$0.2^2 * 0.8^{11} = \sim 0.0034 = \sim 0.34\% * 78 = \sim 26.52\%$$

Somente três moradores:

$$\text{Comb}(13, 3) = 13! / (3! * 10!) = 13 * 2 * 11 = 286$$

$$0.2^3 * 0.8^{10} = \sim 0.00085 = \sim 0.085\% * 286 = \sim 24.31\%$$

Vamos somar as chances:

$$5.4\% + 16.9\% + 26.52\% + 24.31\% = 73.13\%$$

Diminuir de 100%:

$$100\% - 73.13\% = 26.87\%$$

Logo, há $\sim 26.87\%$ de chance de pelo menos 4 moradores terem alergia.

- 7) **Seis parafusos são escolhidos ao acaso da produção de uma certa máquina que apresente 10% de peças defeituosas. Qual a probabilidade de serem defeituosos dois deles?**

$$\text{Comb}(6, 2) = 6!/(2! * 4!) = 3*5 = 15$$

Chance de uma combinação:

$$0.1^2 * 0.9^4 = \sim 0.0065 \text{ ou } \sim 0.65\%$$

$$\text{Probabilidade: } 15 * 0.65 = 9.75\%$$

Existe uma chance de $\sim 9.75\%$ de dois parafusos serem defeituosos entre 6 parafusos, sendo que cada parafuso possui uma chance de 10% de ser defeituoso.

- 8) **Um processo de produção produz 10 itens defeituosos por hora. Encontre a probabilidade que 4 ou menos itens sejam defeituosos numa retirada aleatória por hora.**

A chance de que 4 ou menos itens sejam defeituosos é o somatório das chances de nenhum, um, dois, três ou quatro itens sejam defeituosos. Logo, precisaremos aplicar a Distribuição de Poisson para quatro valores de k (1,2,3,4), e somar todas as chances.

Fórmula matemática:

$$f(k; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Fórmula em python:

```
(math.pow(math.e, -1 * l) * math.pow(l, k))/math.factorial(k)
```

Com k iterando de 0 à 4,

Com $\lambda = 10$;

Poisson com $k = 0$: ~ 0.000045 ou 0.0045%

Poisson com $k = 1$: ~ 0.00045 ou $\sim 0.045\%$

Poisson com $k = 2$: ~ 0.0022 ou $\sim 0.22\%$

Poisson com $k = 3$: ~ 0.0075 ou $\sim 0.75\%$

Poisson com $k = 4$: ~ 0.018 ou $\sim 1.8\%$

Somando as chances:

$$0.0045\% + 0.045\% + 0.22\% + 0.75\% + 1.8\% = \sim 2.86\%$$

A chance de um processo de produção gerar 4 itens aleatórios enquanto ele normalmente gera 10 é $\sim 2.86\%$.

- 9) **Um departamento de polícia recebe em média 5 solicitações por hora. Qual a probabilidade de receber 2 solicitações numa hora selecionada aleatoriamente?**

Calcularemos a probabilidade segundo a Distribuição de Poisson:

Com $k = 2$,

Com $\lambda = 5$;

Fórmula em python:

```
(math.pow(math.e, -1 * l) * math.pow(l, k))/math.factorial(k)
```

Resultado: ~ 0.084 ou $\sim 8.4\%$.

A chance de um departamento de polícia receber 2 solicitações numa hora aleatória sendo que ela geralmente recebe 5 solicitações é de $\sim 8.4\%$.

10) Uma cidade tem 20% de sua força de trabalho desempregada. Uma amostra aleatória de 14 pessoas é analisada. Qual a probabilidade de que se encontrem 3 desempregados na amostra?

Calcularemos a probabilidade através da Distribuição Binomial.

Combinações:

$$14!/(3! * 11!) = 14 * 13 * 12 / 6 = 14 * 13 * 2 = 364$$

Chance de uma combinação:

$$0.2^3 * 0.8^{11} = \sim 0.00068 \text{ ou } \sim 0.068\%$$

$$364 * 0.068 = \sim 24.752\%$$

A chance de uma amostra com 14 pessoas ter 3 desempregados, considerando que a chance de desempregabilidade é 20%, é de $\sim 24.752\%$.